BASE DE DATOS
EMPRESA DE ASCENSORES

TRABAJO PRACTICO - MySQL

Franco Vera
Coderhouse

Sistema de gestión para una empresa de ascensores que integra ventas, instalaciones y mantenimiento.

ÍNDICE

1. Descripción de la temática----------

2. Diagrama Entidad-Relación----------

3. Listado de tablas----------

4. Vistas----------

5. Funciones----------

6. Procedimientos----------

7. Triggers----------

8. Herramientas utilizadas----------

9. Backup----------

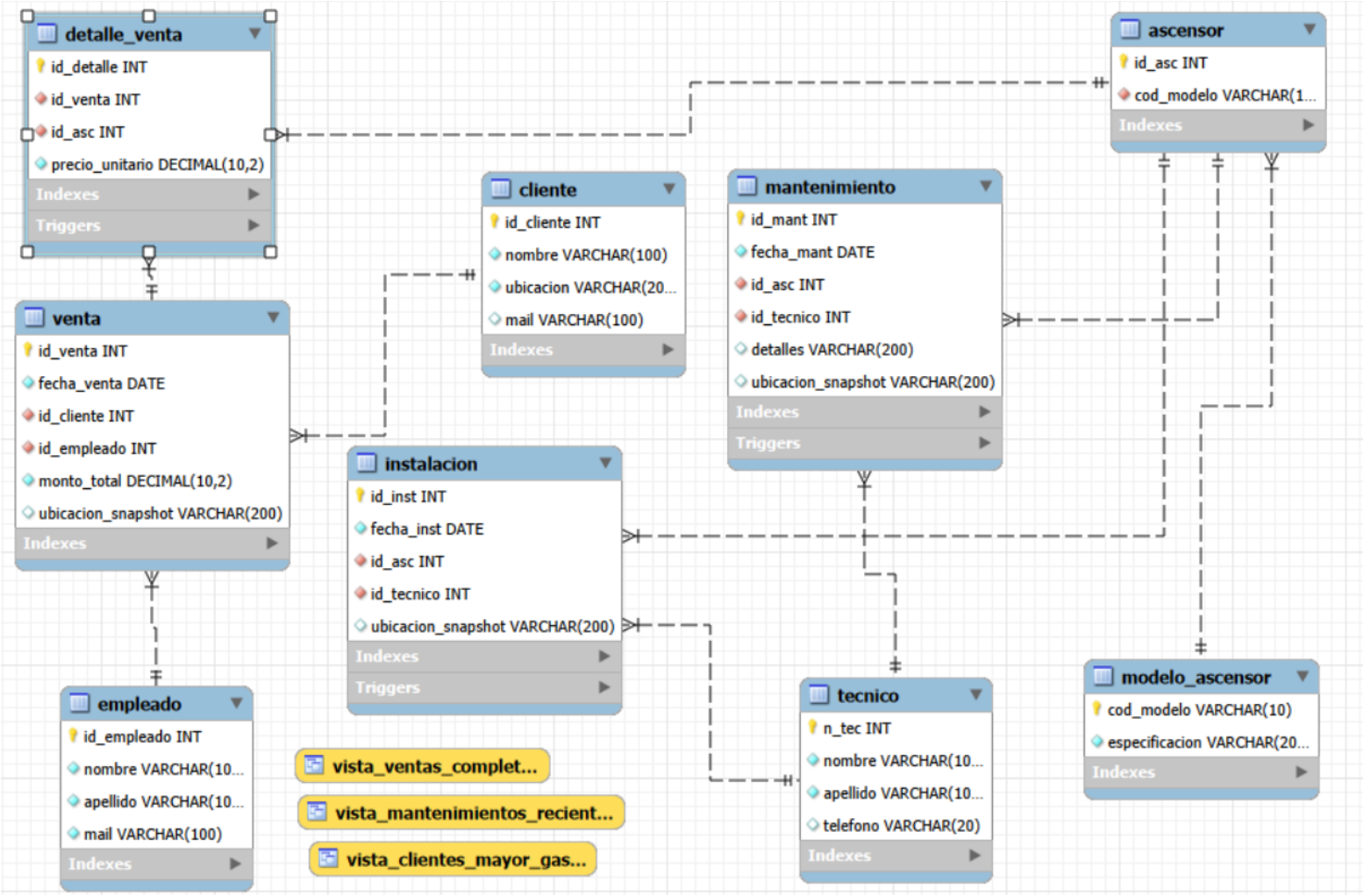
10. Pasos de ejecución----------

1) DESCRIPCION DE LA TEMATICA DE LA BASE DE DATOS

Elegí desarrollar una base de datos para una empresa que vende, instala y realiza mantenimiento de ascensores porque un familiar mío trabaja en ese rubro. A partir de una charla sobre su día a día, me surgió la curiosidad de entender cómo se podría organizar la información real de ese tipo de negocio y cómo se conectan sus procesos principales dentro de un sistema.

La base de datos está pensada para representar el funcionamiento general de una empresa de ascensores que trabaja con clientes como edificios residenciales y oficinas, donde se realizan operaciones comerciales y servicios técnicos. El sistema debe permitir registrar los modelos de ascensores que la empresa comercializa, las unidades físicas disponibles o vendidas, las ventas a clientes y el seguimiento posterior de tareas de instalación y mantenimiento realizadas por técnicos.

2) DIAGRAMA ENTIDAD RELACION


detalle_venta
id_detalle INT
id_venta INT
id_asc INT
precio_unitario DECIMAL(10,2)
Indexes
Triggers
ascensor
id_asc INT
cod_modelo VARCHAR(1...
Indexes
cliente
id_cliente INT
nombre VARCHAR(100)
ubicacion VARCHAR(20...
mail VARCHAR(100)
Indexes
mantenimiento
id_mant INT
fecha_mant DATE
id_asc INT
id_tecnico INT
detalles VARCHAR(200)
ubicacion_snapshot VARCHAR(200)
Indexes
Triggers
venta
id_venta INT
fecha_venta DATE
id_cliente INT
id_empleado INT
monto_total DECIMAL(10,2)
ubicacion_snapshot VARCHAR(200)
Indexes
instalacion
id_inst INT
fecha_inst DATE
id_asc INT
id_tecnico INT
ubicacion_snapshot VARCHAR(200)
Indexes
Triggers
empleado
id_empleado INT
nombre VARCHAR(10...
apellido VARCHAR(10...
mail VARCHAR(100)
Indexes
vista_ventas_complet...
vista_mantenimientos_recient...
vista_clientes_mayor_gas...
tecnico
n_tec INT
nombre VARCHAR(10...
apellido VARCHAR(10...
telefono VARCHAR(20)
Indexes
modelo_ascensor
cod_modelo VARCHAR(10)
especificacion VARCHAR(20...
Indexes

Franco Vera

LISTADO DE TABLAS

Tabla: cliente

Descripción: almacena los clientes de la empresa (edificios u oficinas) y su ubicación.
Campos:

- id_cliente | **ID Cliente** | INT | **PK**
- nombre | Nombre Cliente | VARCHAR(100)
- ubicacion | Ubicación Cliente | VARCHAR(200)
- mail | Email Cliente | VARCHAR(100) | **UNIQUE** (índice único)

Tabla: empleado

Descripción: empleados comerciales que registran ventas.
Campos:

- id_empleado | **ID Empleado** | INT | **PK**
- nombre | Nombre Empleado | VARCHAR(100)
- apellido | Apellido Empleado | VARCHAR(100)

- mail | Email Empleado | VARCHAR(100) | **UNIQUE** (índice único)

Tabla: tecnico

Descripción: técnicos que realizan instalaciones y mantenimientos.
Campos:

- n_tec | **N° Técnico / ID Técnico** | INT | **PK**
- nombre | Nombre Técnico | VARCHAR(100)
- apellido | Apellido Técnico | VARCHAR(100)
- telefono | Teléfono Técnico | VARCHAR(20) | **UNIQUE** (índice único)

Tabla: modelo_ascensor

Descripción: catálogo de modelos con su especificación general.
Campos:

- cod_modelo | **Código Modelo** | VARCHAR(10) | **PK**
- especificacion | Especificación Modelo | VARCHAR(200)

Tabla: ascensor

Descripción: unidades físicas (stock) de ascensores; cada unidad pertenece a un modelo.
Campos:

- id_asc | **ID Ascensor (unidad)** | INT | **PK**
- cod_modelo | Código Modelo | VARCHAR(10) | **FK** **modelo_ascensor(cod_modelo)**

Tabla: venta

Descripción: cabecera de venta realizada a un cliente por un empleado (monto total y fecha).
Campos:

- id_venta | **ID Venta** | INT | **PK**
- fecha_venta | Fecha Venta | DATE
- id_cliente | ID Cliente | INT | **FK → cliente(id_cliente)** (índice por FK)
- id_empleado | ID Empleado | INT | **FK → empleado(id_empleado)** (índice por FK)
- monto_total | Monto Total | DECIMAL(10,2)
- ubicacion_snapshot | Ubicación al momento | VARCHAR(200)

Tabla: detalle_venta

Descripción: detalle de una venta; lista las unidades (ascensores) incluidas y su precio unitario.
Campos:

- id_detalle | **ID Detalle** | INT | **PK**
- id_venta | ID Venta | INT | **FK → venta(id_venta)** (índice por FK)
- id_asc | ID Ascensor | INT | **FK → ascensor(id_asc)** (índice por FK)
- precio_unitario | Precio Unitario | DECIMAL(10,2)
- **Restricción/Índice:** UNIQUE(id_venta, id_asc) (evita repetir la misma unidad en la misma venta)

Tabla: instalacion

Descripción: registra instalaciones realizadas sobre un ascensor por un técnico.
Campos:

- id_inst | **ID Instalación** | INT | **PK**
- fecha_inst | Fecha Instalación | DATE
- id_asc | ID Ascensor | INT | **FK → ascensor(id_asc)** (índice por FK)
- id_tecnico | ID Técnico | INT | **FK → tecnico(n_tec)** (índice por FK)

- ubicacion_snapshot | Ubicación al momento | VARCHAR(200)

Tabla: mantenimiento

Descripción: registra mantenimientos realizados sobre un ascensor por un técnico (histórico).
Campos:

- id_mant | **ID Mantenimiento** | INT | **PK**
- fecha_mant | Fecha Mantenimiento | DATE
- id_asc | ID Ascensor | INT | **FK → ascensor(id_asc)** (índice por FK)
- id_tecnico | ID Técnico | INT | **FK → tecnico(n_tec)** (índice por FK)
- detalles | Detalles del Trabajo | VARCHAR(200)
- ubicacion_snapshot | Ubicación al momento | VARCHAR(200)

VISTAS

"vista_ventas_completas"

¿Qué hace?

Esta vista muestra toda la información de las ventas, incluyendo el cliente, el empleado que realizó la venta, el ascensor vendido y el modelo del ascensor.

¿Para qué sirve?

Sirve para ver todas las ventas de forma clara sin tener que unir muchas tablas manualmente.

Tablas que usa

- venta
- cliente

- empleado
- detalle_venta
- ascensor
- modelo_ascensor

Qué información muestra

- id de la venta
- fecha de la venta
- nombre del cliente
- nombre y apellido del empleado
- id del ascensor vendido
- modelo del ascensor
- precio unitario
- monto total de la venta

"vista_mantenimiento_recientes"

¿Qué hace?

Esta vista muestra los mantenimientos realizados durante el último año.

¿Para qué sirve?

Sirve para ver rápidamente los trabajos de mantenimiento más recientes que hizo la empresa.

Tablas que usa

- mantenimiento
- ascensor
- modelo_ascensor
- tecnico

Qué información muestra

- id del mantenimiento

- fecha del mantenimiento
- id del ascensor
- modelo del ascensor
- nombre del técnico
- apellido del técnico
- detalles del mantenimiento

“vista_clientes_mayor_gasto”

¿Qué hace?

Esta vista muestra los clientes que gastaron más de 60000 en compras.

¿Para qué sirve?

Sirve para identificar rápidamente los clientes que más dinero gastaron en la empresa.

Tablas que usa

- cliente
- venta

Qué información muestra

- nombre del cliente
- total gastado

FUNCIONES

“fn_cantidad_mantenimientos”

¿Qué hace?

Esta función devuelve cuántos mantenimientos tuvo un ascensor.

¿Para qué sirve?

Sirve para saber rápidamente cuántas veces se le hizo mantenimiento a un ascensor específico.

Esto puede ayudar a ver si un ascensor necesita muchas reparaciones o si está funcionando bien.

Parámetro que recibe

p_id_asc

Es el ID del ascensor del que queremos saber los mantenimientos.

Qué devuelve

Devuelve un número (INT) que indica la cantidad de mantenimientos.

Tabla que usa

- mantenimiento

Cómo funciona

La función busca en la tabla mantenimiento todos los registros donde el id_asc coincida con el ascensor que se pasó como parámetro, y cuenta cuántos hay.

“fn_total_gastado_cliente”

¿Qué hace?

Esta función calcula cuánto dinero gastó un cliente en total.

¿Para qué sirve?

Sirve para saber cuánto compró un cliente en la empresa.
Esto puede ayudar a identificar los clientes que más compran.

Parámetro que recibe

p_id_cliente

Es el ID del cliente del que queremos calcular el total gastado.

Qué devuelve

Devuelve un número DECIMAL(10,2) con el total de dinero gastado.

Tabla que usa

- venta

Cómo funciona

La función suma todos los valores del campo monto_total de las ventas que pertenecen a ese cliente.

Si el cliente todavía no hizo compras, devuelve 0.

PROCEDMIENTOS

“pr_registrar_instalacion”

¿Qué hace?

Este procedimiento registra la instalación de un ascensor en la base de datos.

¿Para qué sirve?

Sirve para guardar la información de cuando un ascensor fue instalado, qué técnico hizo el trabajo y en qué ubicación se instaló.

Parámetros que recibe

p_fecha_inst
La fecha en la que se hizo la instalación.

p_id_asc
El ID del ascensor que se instaló.

p_id_tecnico
El técnico que realizó la instalación.

p_ubicacion_snapshot
La ubicación donde quedó instalado el ascensor.

Tabla que usa

- instalacion

Cómo funciona

El procedimiento inserta un nuevo registro en la tabla instalación con los datos que se le pasan como parámetros.

“pr_registrar_mantenimiento”

¿Qué hace?

Este procedimiento registra un mantenimiento realizado a un ascensor.

¿Para qué sirve?

Sirve para guardar información sobre los trabajos de mantenimiento que se hacen a los ascensores, quién los realizó y qué trabajo se hizo.

Parámetros que recibe

p_fecha_mant
La fecha en la que se realizó el mantenimiento.

p_id_asc
El ascensor al que se le hizo el mantenimiento.

p_id_tecnico
El técnico que realizó el trabajo.

p_detalles
Una descripción del trabajo realizado.

p_ubicacion_snapshot
La ubicación del ascensor al momento del mantenimiento.

Tabla que usa

- mantenimiento

Cómo funciona

El procedimiento inserta un nuevo registro en la tabla mantenimiento con los datos recibidos.

TRIGGERS

“trg_instalacion”

¿Qué hace?

Este trigger se ejecuta antes de insertar una instalación nueva.

¿Para qué sirve?

Sirve para completar automáticamente la ubicación del ascensor si no se escribió manualmente al registrar la instalación.

Tablas que usa

- instalacion
- cliente

- venta
- detalle_venta

Cómo funciona

Cuando se intenta registrar una instalación, el trigger verifica si el campo ubicacion_snapshot está vacío.

Si está vacío:

1. Busca el cliente que compró ese ascensor.
2. Obtiene la ubicación del cliente.
3. Coloca esa ubicación automáticamente en el registro de instalación.

De esta forma siempre queda guardado dónde fue instalado el ascensor, aunque el usuario no lo escriba.

“trg_mantenimiento”

¿Qué hace?

Este trigger se ejecuta antes de insertar un mantenimiento nuevo.

¿Para qué sirve?

Sirve para completar automáticamente la ubicación del ascensor cuando se registra un mantenimiento.

Tablas que usa

- mantenimiento
- cliente
- venta
- detalle_venta

Cómo funciona

Si al registrar el mantenimiento no se escribe la ubicación del ascensor:

1. El trigger busca el cliente que compró ese ascensor.
2. Obtiene la ubicación del cliente.
3. Guarda esa ubicación automáticamente en el campo ubicacion_snapshot.

Esto permite que siempre quede registrada la ubicación del ascensor al momento del mantenimiento.

trg_actualizar_monto_venta

¿Qué hace?

Este trigger se ejecuta después de insertar un ascensor dentro de una venta.

¿Para qué sirve?

Sirve para actualizar automáticamente el monto total de la venta.

Tablas que usa

- detalle_venta
- venta

Cómo funciona

Cuando se agrega un ascensor a una venta:

1. El trigger suma todos los precios de los ascensores que pertenecen a esa venta.
2. Actualiza el campo monto_total en la tabla venta.

De esta forma el total de la venta siempre se calcula automáticamente sin tener que hacerlo manualmente.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

-MySQL: Base de datos.
-Microsoft Word: Documentación.

BACKUP

Copia de seguridad realizada, archivo: backup.sql.

PASOS DE EJECUCION

Paso 1: ejecutar Entrega.sql

Este archivo se ejecuta **primero** porque contiene la estructura principal del sistema.
En este paso se crea:

- la base de datos
- las tablas
- las claves primarias
- las claves foráneas

Qué hacer

1. Abrir el archivo Entrega.sql
2. Ejecutarlo completo

Resultado esperado

Después de ejecutarlo, la base de datos ya debería existir con todas sus tablas creadas, pero todavía sin datos.

Paso 2: ejecutar datos_de_bd.sql

Este archivo se ejecuta después porque carga la información de prueba dentro de las tablas ya creadas.
En este paso se insertan los registros de:

- clientes
- empleados
- técnicos
- modelos de ascensor
- ascensores
- ventas
- detalles de venta
- instalaciones
- mantenimientos

Qué hacer

1. Abrir el archivo datos_de_bd.sql
2. Ejecutarlo completo

Resultado esperado

Las tablas ya van a tener datos cargados y se podrán realizar consultas sobre ellas.

Paso 3: ejecutar vistas_fun_pr_trig.sql

Este archivo se ejecuta al final, porque depende de que las tablas y los datos ya existan.
En este paso se crean:

- vistas
- funciones
- stored procedures
- triggers

Qué hacer

1. Abrir el archivo vistas_fun_pr_trig.sql
2. Ejecutarlo completo

Resultado esperado

La base de datos ya quedará completamente funcional, con todos los objetos adicionales del sistema listos para usar.